DOKUMENTASI PROGRAM

PATHFINDER

Intelligent Route Planner

Dokumentasi Ujian Tengah Semester
Mata Kuliah Dasar Pemrograman

Nama	NIM	KOM	Lab
Bayu Haganta Morgan	261401001	B	Lab 3
Michelle Rajagukguk	261401019	B	Lab 3
Wily David Nababan	261401032	B	Lab 3

Program Studi Ilmu Komputer
Universitas Sumatera Utara

2026

1. Pendahuluan

PATHFINDER — Intelligent Route Planner adalah program berbasis teks yang dibuat menggunakan bahasa Pascal untuk mencari rute optimal di antara sejumlah lokasi simulasi. Program menyediakan pencarian berdasarkan jarak terpendek, waktu tercepat, dan biaya termurah.

1.1 Tujuan Program

- Menerapkan konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa Pascal.
- Mengolah data lokasi dan hubungan jalan dalam bentuk graf.
- Menentukan rute berdasarkan jarak, waktu, atau biaya.
- Mendemonstrasikan menu interaktif dan pengelolaan status jalan.

2. Deskripsi dan Fitur Program

Program menggunakan lima lokasi simulasi: Kampus, Perpustakaan, Rumah Sakit, Pusat Kota, dan Terminal. Jalan menghubungkan pasangan lokasi dan dianggap dua arah. Setiap jalan memiliki data jarak, estimasi waktu, biaya, dan status terbuka atau tertutup.

- **Melihat daftar lokasi:** Menampilkan lokasi yang tersedia beserta ID masing-masing.
- **Melihat daftar jalan:** Menampilkan jalan yang menghubungkan lokasi serta data jarak, waktu, dan biaya.
- **Mencari rute optimal:** Menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari rute berdasarkan kriteria yang dipilih.
- **Menutup atau membuka jalan:** Mengubah status jalan; jalan tertutup dimaksudkan untuk diabaikan dalam pencarian rute.
- **Menu interaktif:** Menampilkan menu yang dapat digunakan berulang kali hingga pengguna memilih keluar.

3. Konsep Dasar Pemrograman

- **Input dan output:** Readln, Write, dan Writeln untuk menerima masukan serta menampilkan hasil.
- **Variabel dan tipe data:** Menyimpan ID lokasi, jarak, waktu, biaya, dan pilihan menu.
- **Percabangan:** if-then, if-then-else, percabangan bersarang, dan case-of untuk memilih tindakan.
- **Perulangan:** for, while, dan repeat-until untuk memproses data atau menampilkan menu berulang.
- **Kontrol perulangan:** Break dan Continue untuk mengatur alur perulangan bila diperlukan.
- **Algoritma:** Dijkstra untuk mencari jalur dengan total bobot terkecil sesuai kriteria.

4. Cara Menjalankan Program

Pastikan Free Pascal Compiler (FPC) telah terpasang. Buka terminal pada folder proyek, lalu kompilasi program:

```
fpc Main.pas
```

Jika kompilasi berhasil, jalankan program di Windows:

```
.\Main.exe
```

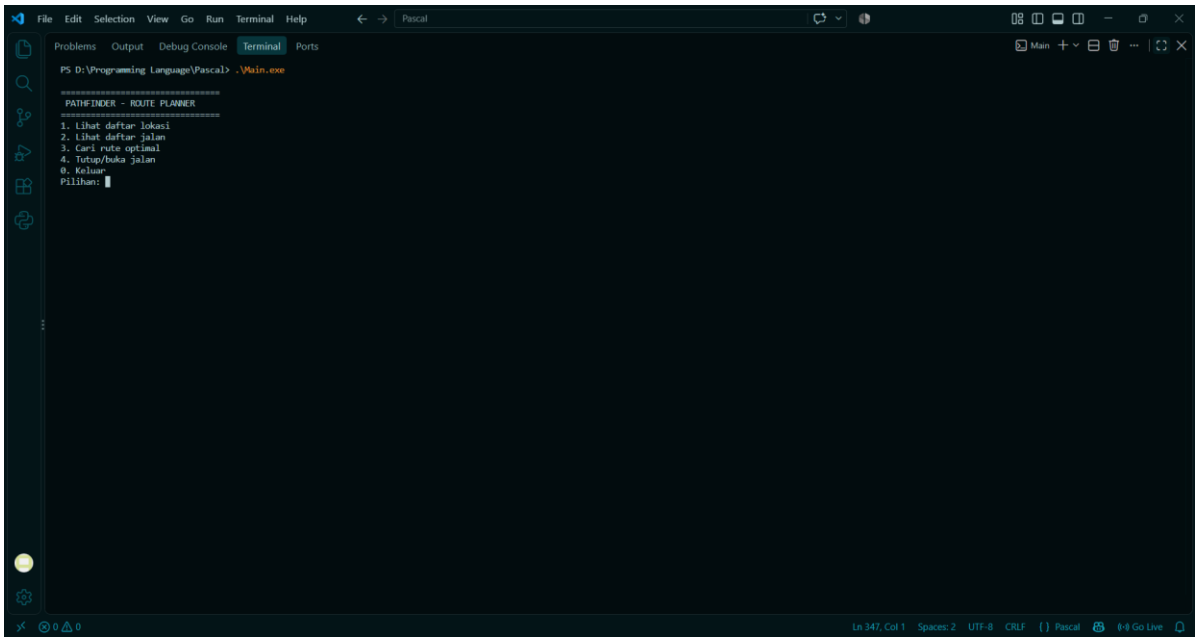
Ikuti menu yang ditampilkan pada terminal untuk memilih fitur program.

5. Hasil Pengujian dan Dokumentasi Screenshot

Masukkan screenshot aktual dari program pada tempat yang disediakan. Pastikan teks pada gambar dapat dibaca dan sesuai dengan hasil program yang benar-benar dijalankan.

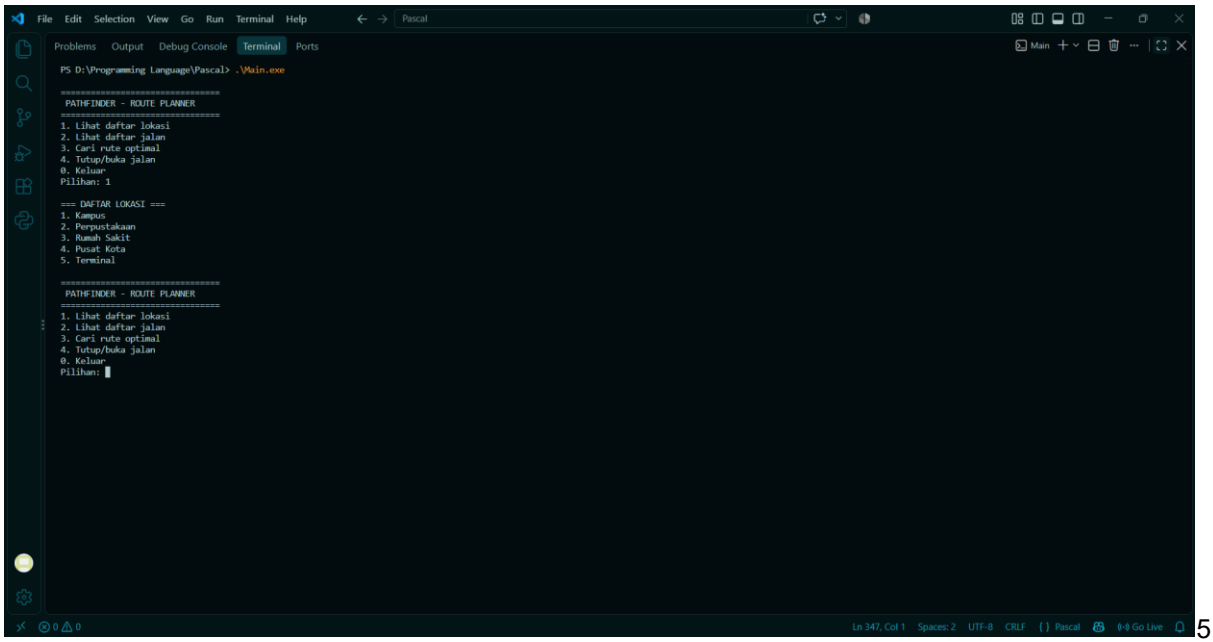
5.1 Menu Utama

Menunjukkan pilihan menu program.



5.2 Daftar Lokasi

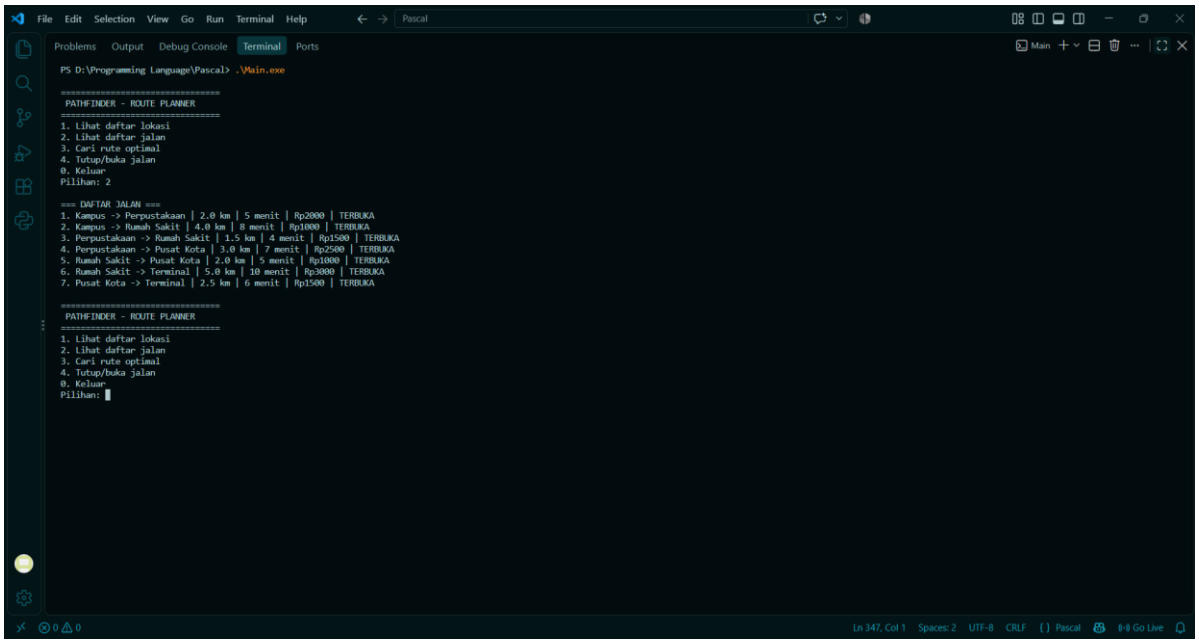
Menunjukkan lima lokasi simulasi.



5.3

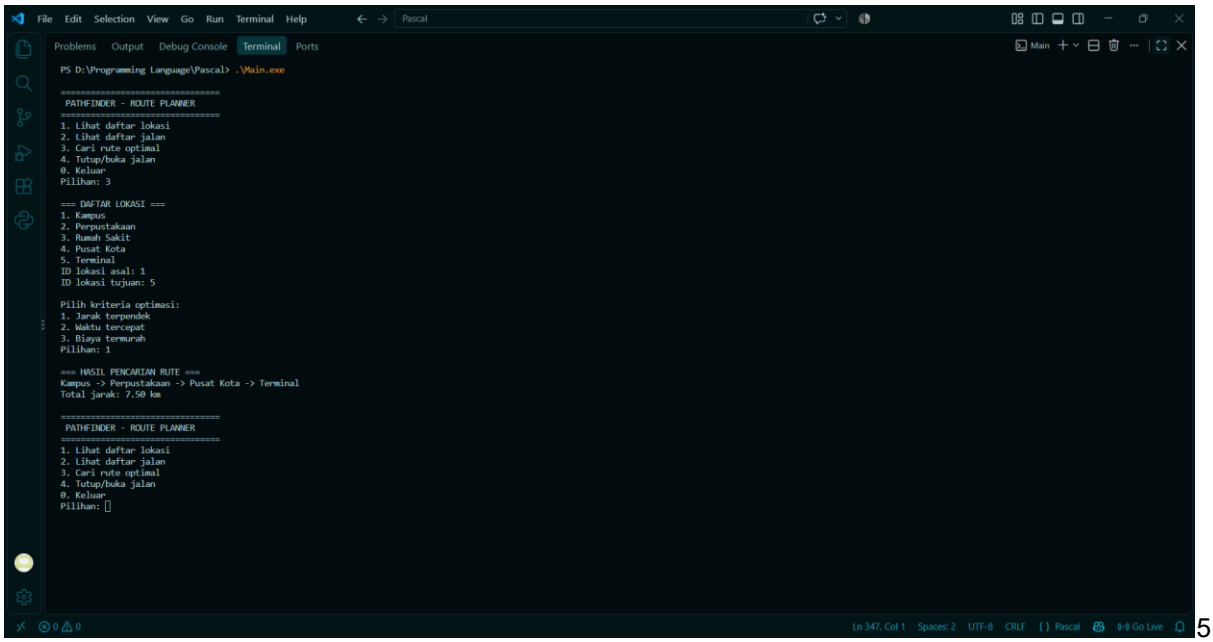
Daftar Jalan

Menunjukkan data jalan, jarak, waktu, dan biaya.



5.4 Pencarian Rute Terpendek

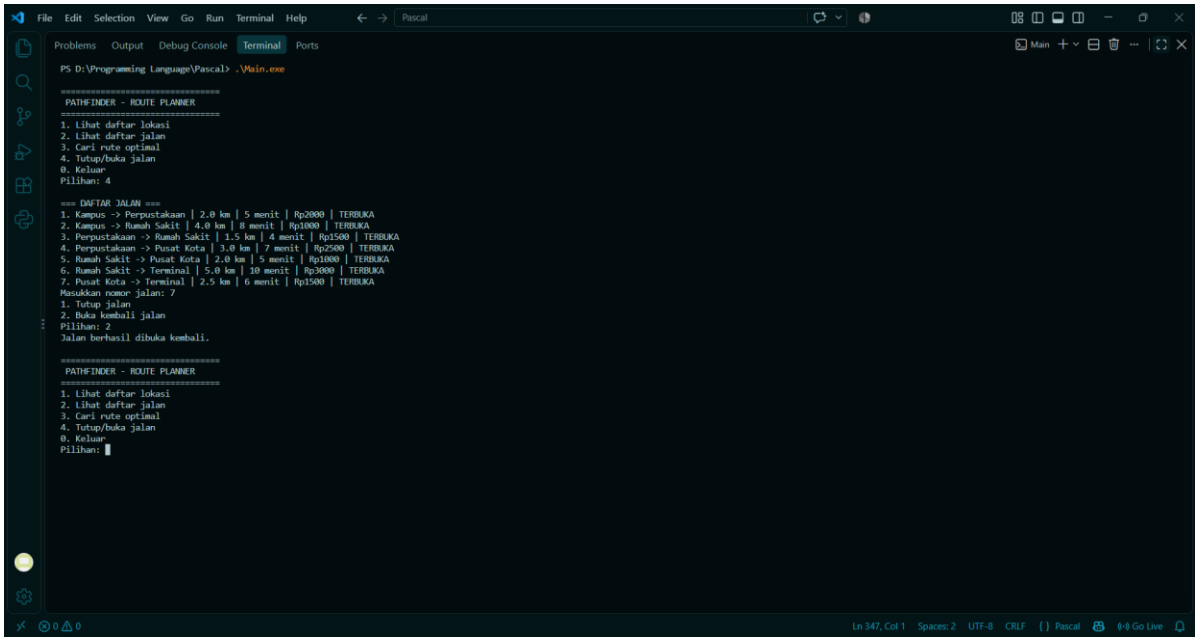
Hasil yang telah diuji: Kampus → Perpustakaan → Pusat Kota → Terminal, total jarak 7,50 km.



5.5

Status Jalan

Menunjukkan proses atau hasil penutupan/pembukaan jalan.



6. Batasan Program

- Data lokasi, jarak, waktu, dan biaya merupakan data simulasi.
- Program tidak menggunakan peta jalan nyata atau informasi lalu lintas langsung.
- Hasil pencarian bergantung pada data jalan dan status jalan yang tersedia.
- Antarmuka program berbasis teks (Command Line Interface/CLI).

7. Kesimpulan

PATHFINDER merupakan program Pascal berbasis teks yang menerapkan konsep input-output, variabel, percabangan, perulangan, dan algoritma pencarian rute. Program dirancang untuk mencari rute berdasarkan jarak, waktu, atau biaya pada jaringan jalan simulasi. Sebelum dikumpulkan, pastikan semua screenshot dimasukkan dan fitur yang dijelaskan sesuai dengan hasil pengujian program.